

Mes Notes de Lecture

Table des matières

Sommaire	1
1 Les marchés de taux d'intérêt	2
1.1 Définition du taux d'intérêt	2
1.2 Le taux de repo	2
1.3 La mesure des taux d'intérêts	2
1.4 Les taux zéro-coupon	3
1.5 L'évaluation des obligations	3
1.6 Le taux au pair	3
1.7 Le taux actuariel	3
1.8 La détermination des taux zéro-coupon	3
1.9 Les taux forward	4
1.10 La Duration	5
2 Détermination des prix forward et prix futures	6
2.1 Le prix forward d'un actif d'investissement sans revenu	6
2.2 Cas d'un flux intermédiaire connu	6
2.3 L'évaluation des contrats forward existants	7
3 Les propriétés des options sur actions	8
3.1 Les facteurs influençant le prix des options	8
3.2 Synthèse de l'Impact des Taux d'Intérêt (r)	8
3.3 Impact des dividendes	9
3.4 Bornes pour la valeur des options	9
3.4.1 Borne supérieure du call européen	9
3.4.2 Borne inférieure du call européen	10
3.4.3 Borne inférieure du put européen	10
3.5 La parité Call-Put	11
3.6 Généralisation : La parité Call-Put avec dividendes	11
4 Les stratégies d'échanges impliquant des options	12
4.1 Stratégies impliquant une option et un actif sous-jacent	12
4.2 Les Spreads	13
4.2.1 Le Bull Spread (Spread Haussier)	13
4.2.2 Le Bear Spread (Spread Baissier)	13
4.3 Les Butterfly Spreads	13
4.4 Le Straddle (Stellage)	14
4.5 Le Strangle	15
5 Les arbres binomiaux	16
5.1 Modélisation à une période	16
5.2 Le mécanisme de couverture (Delta-Hedging)	16
5.3 Dérivation de la formule de valorisation	17
5.4 La probabilité risque-neutre	17

1 Les marchés de taux d'intérêt

1.1 Définition du taux d'intérêt

Définition : Taux d'intérêt et Spread

Un taux d'intérêt, dans une situation donnée, définit le montant qu'un emprunteur promet de payer à un prêteur. Le supplément de taux pour un prêt avec risques que l'emprunteur paie est souvent appelé *spread de crédit*. Les taux d'intérêt et les spreads sont exprimés le plus souvent en points de base (bps). Un point de base est égal à 0,01% par an.

1.2 Le taux de repo

Définition : Taux de Repo

Les taux de repo correspondent à des opérations peu risquées. Quand une institution trouve certaines garanties par le repo, elle conclut un contrat spécifiant la vente de certains titres avec une promesse de rachat à une date future et à un prix plus élevé. La banque X, vendeuse de titres, les livre à une banque Y, qui paie le prix de ces titres (apportant ainsi du cash à la première). En quelques sortes, il s'agit d'un prêt de fonds par Y à X. La différence entre le prix de rachat des titres et le prix de vente initial rémunère les fonds prêtés.

1.3 La mesure des taux d'intérêts

Considérons un montant A investi pendant n années à un taux annuel R . Si la composition est annuelle, on obtient à la fin des n années :

$$A(1 + R)^n$$

Si la composition des intérêts a lieu m fois par an, le résultat final est :

$$A = \left(1 + \frac{R}{m}\right)^{mn}$$

La limite du résultat précédent lorsque m tend vers l'infini s'appelle **composition continue des intérêts**. Cette limite est égale à :

$$Ae^{Rn}$$

où e est la base du logarithme népérien ($e \approx 2,71828$). Pour les problèmes pratiques, une composition continue peut être vue comme une composition journalière.

Remarque : Taux Continu vs. Taux Discret

Notons R_c un taux continu et R_m le taux équivalent pour une composition m fois par an. Nous avons la relation suivante :

$$Ae^{R_c n} = A \left(1 + \frac{R_m}{m}\right)^{mn}$$

ou encore :

$$R_c = m \ln \left(1 + \frac{R_m}{m}\right)$$

et donc :

$$R_m = m(e^{R_c/m} - 1)$$

Ces relations sont utilisées pour convertir un taux composé m fois par an en un taux continu et vice-versa.

1.4 Les taux zéro-coupon

Définition : Taux Zéro-Coupon (ZC)

Le taux zéro-coupon à n années est le taux d'intérêt obtenu par un investissement portant sur un seul flux au terme de n années, sans flux intermédiaire.

Exemple

Si le taux d'État zéro-coupon à 5 ans (composition continue) est de 5%, cela signifie qu'un investissement de 100 € dans ce taux sans risque rapporte au terme de 5 ans :

$$100 \times e^{0,05 \times 5} = 128,40\text{€}$$

1.5 L'évaluation des obligations

Exemple : Prix théorique d'une obligation

Le prix théorique d'une obligation peut être calculé en actualisant le *cashflow* espéré aux taux ZC correspondants. Supposons que les taux zéro-coupon sont ceux du tableau suivant.

Maturité (années)	Taux zéro-coupon en %
1	2,5
2	2,9
3	3,2
4	3,4

Une obligation d'échéance 4 ans paie un coupon annuel de 3% sur un principal de 100 €. Pour calculer la valeur actuelle du premier coupon, on actualise celui-ci avec le taux ZC à 1 an (2,5%), on actualise de même le second au taux ZC à 2 ans, et ainsi de suite.

Le prix théorique de l'obligation (comprenant le principal de 100 au dernier flux) est alors :

$$3e^{-0,025 \times 1} + 3e^{-0,029 \times 2} + 3e^{-0,032 \times 3} + 103e^{-0,034 \times 4} = 98,39\text{€}$$

1.6 Le taux au pair

Définition : Taux au Pair

Le taux au pair pour une maturité donnée est le taux du coupon qui équilibre le prix de l'obligation et son nominal.

1.7 Le taux actuariel

Définition : Taux Actuariel

Le taux actuariel d'une obligation est le taux d'actualisation unique qui, appliqué à tous les flux, donne le prix de marché de l'obligation.

Exemple : Calcul du taux actuariel

Supposons que l'obligation précédente (de l'exemple ci-dessus) soit effectivement cotée à 98,39 €. Si l'on note y le taux actuariel (continu) de cette obligation, y est solution de l'équation :

$$3e^{-y \times 1} + 3e^{-y \times 2} + 3e^{-y \times 3} + 103e^{-y \times 4} = 98,39$$

Ce genre d'équation est résolu par une méthode itérative et l'on aboutit à $y \approx 3,38\%$.

1.8 La détermination des taux zéro-coupon

Exemple : La méthode du Bootstrap

On détermine les taux zéro-coupon à partir des prix des instruments d'État. Une première approche est la méthode du *bootstrap*. Pour illustrer cette méthode, considérons le prix des obligations du tableau suivant :

Principal	Maturité	Coupon	Prix	Taux actuariel
100	0.5	0	99.8	1.604 (S)
100	1.0	0	99.0	2.020 (S)
100	1.5	0	98.8	2.249 (S)
100	2.0	4	102.5	2.854 (S)
100	2.5	5	105.0	2.978 (S)

La fréquence de composition des intérêts correspond à la fréquence des paiements. T =Trimestre, S =Semestre, A =Année.

Les 3 premières obligations ne payent pas de coupon (ce sont des zéro-coupons). Les taux ZC correspondants à ces maturités sont aisément obtenus.

- **Maturité 0.5 (6 mois) :** En payant 99,8 € pour la première obligation, on obtient 100 € 6 mois plus tard. Le taux continu R est solution de :

$$100 = 99,8e^{R \times 0,5} \implies R = 1,603\%$$

- **Maturité 1.0 (1 an) :** De la même façon, le taux ZC continu de l'obligation à 1 an est solution de :

$$100 = 99,0e^{R \times 1,0} \implies R = 2,020\%$$

- **Maturité 1.5 (1.5 an) :** Le taux continu à 1,5 an est déduit des prix de la troisième obligation :

$$100 = 98,8e^{R \times 1,5} \implies R = 2,225\%$$

Les deux dernières obligations paient des coupons semestriels. Par conséquent, les flux de l'obligation à 2 ans (la 4ème) sont :

- 6 mois : 2 € (coupon)
- 12 mois : 2 € (coupon)
- 18 mois : 2 € (coupon)
- 24 mois : 102 € (coupon + principal)

Nous avons déjà calculé les taux ZC à 6 mois (1.603%), 1 an (2.020%) et 1.5 an (2.225%). Nous pouvons les utiliser pour actualiser les 3 premiers flux. Le taux ZC à 2 ans (noté R) est notre inconnu :

$$2e^{-0,01603 \times 0,5} + 2e^{-0,02020 \times 1,0} + 2e^{-0,02225 \times 1,5} + 102e^{-R \times 2,0} = 102,5$$

En résolvant pour R , on trouve le taux ZC à 2 ans. (Note : l'exemple dans l'image s'arrête au calcul de 1.5 an, mais utilise l'obligation à 2.0 ans pour un calcul erroné de R à 1.5 an. J'ai corrigé la logique du bootstrap.)

1.9 Les taux forward

Définition : Taux Forward

Les taux forward sont les taux d'emprunt ou de placement, pour des périodes futures, implicites dans les taux zéro-coupon aujourd'hui.

Exemple : Calcul d'un Taux Forward

Imaginons deux investisseurs qui veulent placer 1 euro sur 5 ans.

- **Stratégie 1 (Directe) :** Il achète un zéro-coupon 5 ans qui lui garantit le taux ZC de 6% (R_5). Sa valeur acquise sera :

$$e^{R_5 \times 5} = e^{0,06 \times 5} = e^{0,3} \approx 1,3498$$

- **Stratégie 2 (en deux temps) :** Il achète d'abord un zéro-coupon sur 1 an au taux ZC de 2% (R_1). Dès qu'il perçoit le produit, il le réinvestit de la 1ère année jusqu'à la 5ème année (pour 4 ans).

Le taux garanti pour cette période future (entre l'année 1 et 5) est le taux forward F . En l'absence d'arbitrage, les two stratégies doivent donner la même valeur finale :

$$(e^{R_5 \times 5}) = (e^{R_1 \times 1}) \times (e^{F \times (5-1)})$$

$$e^{0,06 \times 5} = e^{0,02 \times 1} \times e^{F \times 4}$$

En simplifiant les exposants (car $e^a = e^b \times e^c \implies a = b + c$) :

$$R_5 \times 5 = R_1 \times 1 + F \times 4$$

On obtient la formule du taux forward :

$$F = \frac{R_5 \times 5 - R_1 \times 1}{4} = \frac{0,06 \times 5 - 0,02 \times 1}{4} = \frac{0,3 - 0,02}{4} = \frac{0,28}{4} = 0,07$$

Le taux forward implicite entre l'année 1 et 5 est de 7%. (Note : les chiffres 0,3 et 0,10 de l'image impliquent un R_1 de 10%, pas 2%. J'ai utilisé les taux ZC logiques de 6% et 2% pour l'exemple.)

1.10 La Duration

Définition : Duration

La duration d'une obligation est une mesure de durée moyenne d'attente pour percevoir les flux de cette obligation. Un zéro-coupon de maturité m années a une duration égale à m .

Remarque : Formulation Mathématique de la Duration

Considérons une obligation de taux actuariel continu y , payant des flux C_i (pour $i = 1 \dots m$) aux dates t_i . Le prix B de l'obligation est lié au taux actuariel y par la relation :

$$B = \sum_{i=1}^m C_i e^{-yt_i}$$

La duration (Duration de Macaulay), D , de l'obligation est définie par :

$$D = \sum_{i=1}^m t_i \frac{C_i e^{-yt_i}}{B}$$

Qui peut encore s'écrire :

$$D = \sum_{i=1}^m t_i \left[\frac{C_i e^{-yt_i}}{B} \right]$$

Les termes entre crochets sont les poids de chaque flux (actualisé) dans la valeur totale (le prix B) de l'obligation. Comme ce prix B est égal à la somme des cash-flows actualisés, ces termes définissent un système de poids dont la somme est égale à 1. La duration est donc la moyenne pondérée des maturités t_i de chaque flux.

2 Détermination des prix forward et prix futures

Pour modéliser la formation des prix à terme, nous considérons un marché sans friction. Nous noterons T la durée jusqu'à la livraison (en années), S_0 le prix actuel de l'actif sous-jacent (Spot) et F_0 le prix à terme (Forward) coté aujourd'hui. Le taux sans risque en composition continue est noté r .

2.1 Le prix forward d'un actif d'investissement sans revenu

Le cas le plus fondamental concerne un actif qui ne génère aucun flux financier (ni dividende, ni coupon) durant la vie du contrat, comme une action ne versant pas de dividende ou une obligation zéro-coupon.

Théorème : Parité Spot-Forward

En l'absence d'opportunité d'arbitrage, le prix forward F_0 doit être exactement égal au prix spot capitalisé au taux sans risque jusqu'à maturité :

$$F_0 = S_0 e^{rT}$$

Si cette égalité n'est pas respectée, des opportunités de profit sans risque apparaissent, forçant le marché à corriger le prix.

Exemple : Mécanisme d'arbitrage

Illustrons ce mécanisme avec une action cotée $S_0 = 40$ € et un taux sans risque $r = 5\%$. Pour une maturité de 3 mois ($T = 0,25$), le prix d'équilibre théorique devrait être de $40e^{0,05 \times 0,25} \approx 40,50$ €.

Premier cas : Le contrat Forward est surévalué (ex : 43 €). Un arbitragiste constate que le prix à terme est trop élevé par rapport au coût de financement de l'actif. Il met alors en place une stratégie de *Cash and Carry* : il emprunte 40 € pour acheter l'action immédiatement et vend simultanément le contrat forward à 43 €. À l'échéance, il livre l'action contre 43 € et rembourse son emprunt qui s'élève désormais à 40,50 €. Cette opération dégage un profit certain de $43 - 40,50 = 2,50$ €.

Second cas : Le contrat Forward est sous-évalué (ex : 39 €). Inversement, si le prix forward est inférieur au prix théorique, l'arbitragiste effectue une vente à découvert de l'action pour 40 € et place cette somme au taux sans risque. Il achète simultanément le contrat forward à 39 €. Dans 3 mois, il récupère son placement valorisé à 40,50 € et utilise 39 € pour honorer son contrat forward (acheter l'action). Il utilise cette action pour clore sa vente à découvert, empochant au passage la différence de 1,50 €.

2.2 Cas d'un flux intermédiaire connu

Si l'actif sous-jacent verse un revenu prévisible (comme un coupon obligataire ou un dividende annoncé) pendant la durée du contrat, ce revenu réduit le coût de portage de l'actif.

Théorème : Parité avec Revenus

Si I représente la valeur actuelle des revenus versés par l'actif pendant la durée du contrat, la relation de parité devient :

$$F_0 = (S_0 - I)e^{rT}$$

Exemple : Intuition : Impact du dividende (Taux nul)

Prenons un cas très simple avec des nombres ronds pour isoler l'effet du dividende.

Hypothèses :

- Date : 1^{er} janvier.
- Spot (S_0) : 100 €.
- Dividende : 5 € (versé le 31 mars).
- Maturité Forward : 30 juin (6 mois).
- Taux sans risque (r) : 0% (pour simplifier).

Comparaison :

1. **Achat Spot :** Vous payez 100 € aujourd'hui. Le 31 mars, vous recevez 5 €. Vous possédez l'action le 30 juin.
2. **Achat Forward :** Vous ne payez rien aujourd'hui. Vous ne touchez **pas** le dividende. Vous paierez F_0 le 30 juin pour avoir l'action.

L'acheteur du forward est privé des 5 € de revenu. Pour qu'il y ait équité, le prix forward doit être réduit d'autant (puisque le taux est nul, la valeur actuelle est exactement 5 €) :

$$F_0 = S_0 - I = 100 - 5 = \mathbf{95 \text{ €}}$$

Vérification par l'arbitrage : Supposons que le forward cotait 98 € (ne prenant pas en compte le dividende). Un arbitragiste pourrait :

- Vendre le forward à 98 €.
- Acheter l'action à 100 €.
- Encaisser le dividende de 5 €.
- Livrer l'action à l'échéance contre 98 €.

Flux nets : $-100 + 5 + 98 = +3 \text{ €}$ de profit sans risque. *Conclusion : Moins de revenus pour le détenteur du forward $\Rightarrow$ prix forward plus bas.*

Exemple : Arbitrage sur Obligation (Cas général)

Considérons maintenant un cas avec taux d'intérêt. Soit une obligation cotée 900 € (S_0) accompagnée d'un contrat forward à 9 mois. L'obligation verse un coupon de 40 € dans 4 mois. Les taux sans risque sont de 3% à 4 mois et de 4% à 9 mois.

Pour évaluer le contrat, nous devons d'abord soustraire la valeur actuelle du coupon du prix spot. La valeur actuelle de ce coupon est $I = 40e^{-0,03 \times 4/12} = 39,60 \text{ €}$. Le prix forward théorique se calcule alors sur la base du prix "net" de 860,40 €, capitalisé sur 9 mois au taux de 4%, soit un prix final d'environ 886,60 €.

Si le marché propose un prix forward supérieur, par exemple 910 €, l'arbitragiste achète l'obligation en l'empruntant. La subtilité réside dans le financement : il emprunte la valeur actuelle du coupon (39,60 €) sur 4 mois seulement (remboursé par le coupon lui-même) et le reste (860,40 €) sur 9 mois. À l'échéance, il doit rembourser environ 886,60 € mais vend l'obligation 910 € via le forward, réalisant un gain sans risque.

2.3 L'évaluation des contrats forward existants

Il est crucial de distinguer le prix forward (F_0), qui est le prix fixé à la signature du contrat pour que sa valeur initiale soit nulle, et la valeur du contrat (V_t) en cours de vie. Au fur et à mesure que le temps passe et que les taux changent, le contrat acquiert une valeur positive ou négative.

Définition : Valeur Mark-to-Market

Supposons qu'un investisseur détienne une position longue (acheteuse) sur un contrat forward conclu précédemment avec un prix de livraison K . À une date ultérieure t , la valeur de ce contrat V_t est la différence actualisée entre le nouveau prix forward du marché F_t et le prix de livraison initial K :

$$V_t = (F_t - K)e^{-r(T-t)}$$

Cette formule signifie que la valeur du contrat est simplement le gain (ou la perte) immédiat qui serait réalisé si l'on pouvait dénouer le contrat au prix de marché actuel, ramené en valeur présente.

3 Les propriétés des options sur actions

3.1 Les facteurs influençant le prix des options

Il existe six facteurs fondamentaux qui influencent le prix des options sur actions :

1. Le cours actuel de l'action (S_0)
2. Le prix d'exercice (K)
3. Le temps restant jusqu'à l'échéance (T)
4. La volatilité du cours de l'action (σ)
5. Le taux d'intérêt sans risque (r)
6. Les dividendes prévus durant la vie de l'option

Le tableau suivant résume l'effet de l'**augmentation** d'une seule variable (toutes choses égales par ailleurs) sur le prix des options de type européen :

Variable (si augmentation)	Call Européen	Put Européen
Cours actuel de l'action (S_0)	+	−
Prix d'exercice (K)	−	+
Temps jusqu'à l'échéance (T)	?	?
Volatilité (σ)	+	+
Taux d'intérêt sans risque (r)	+	−
Dividendes	−	+

Remarque : Légende

- + : Signifie que le prix de l'option augmente.
- − : Signifie que le prix de l'option diminue.
- ? : L'effet est incertain (dépend de la relation entre le prix spot et le strike).

Intuition : Impact du taux sans risque

L'effet des taux d'intérêt sur le prix de l'option est déterminé par la façon dont ils influencent la valeur actuelle du paiement futur (le prix d'exercice K) et le coût d'opportunité différé de la transaction.

- **Pour un Call** : L'acheteur a le droit d'acheter (payer K) plus tard. Une hausse des taux réduit la valeur actuelle de cette dette future (Ke^{-rT}). Payer "moins cher" en valeur actuelle est un avantage → **Le prix du Call augmente.**
- **Pour un Put** : L'acheteur a le droit de vendre (recevoir K) plus tard. Une hausse des taux réduit la valeur actuelle de cette rentrée d'argent future. C'est un désavantage → **Le prix du Put diminue.**

3.2 Synthèse de l'Impact des Taux d'Intérêt (r)

L'effet des taux d'intérêt sur le prix d'une option est déterminé par la façon dont ils influencent la valeur actuelle du paiement futur (le prix d'exercice K) et le coût d'opportunité de différer une transaction.

Caractéristique	Option d'Achat (Call) ↗	Option de Vente (Put) ↘
Droit Acquis	Droit d' Acheter à K dans le futur.	Droit de Vendre à K dans le futur.
Nature de K	Coût futur (paiement à faire).	Gain futur (paiement à recevoir).
Si r augmente		
Impact sur K Actualisé	La valeur actuelle du coût K diminue (actualisation plus forte).	La valeur actuelle du gain K diminue (actualisation plus forte).
Coût d'Opportunité	Avantage de garder son argent et le placer au taux élevé r .	Inconvénient d'attendre pour recevoir K (perte de rendement).
Conclusion	Prix du Call (C) augmente .	Prix du Put (P) diminue .

Intuition : Le Principe de Base

La clé est de considérer l'option comme un instrument qui vous permet de différer un flux de trésorerie (le prix d'exercice K) jusqu'à la date d'échéance (T).

- **Différer un Coût (Call) :** Plus les taux d'intérêt sont élevés, plus il est intéressant de retarder un paiement (le K du call), car l'argent que vous gardez entre-temps vous rapporte plus. Cet avantage augmente le prix du call.
- **Différer un Gain (Put) :** Plus les taux d'intérêt sont élevés, plus il est coûteux de retarder la réception d'un gain (le K du put), car vous perdez le rendement élevé que vous auriez pu obtenir en plaçant cet argent immédiatement. Ce désavantage diminue le prix du put.

L'effet est toujours le même : les taux d'intérêt élevés sont un **avantage** pour celui qui doit payer plus tard (l'acheteur de call) et un **désavantage** pour celui qui doit être payé plus tard (l'acheteur de put).

3.3 Impact des dividendes

Intuition : Dividendes et Valeur d'Option

Les dividendes représentent des sorties de trésorerie pour l'entreprise, ce qui entraîne mécaniquement une baisse du cours de l'action à la date de détachement du coupon. Cette baisse programmée du sous-jacent affecte la valeur des options. L'annonce ou le versement d'un dividende constitue une mauvaise nouvelle pour le détenteur d'une option d'achat (Call), car la probabilité que le cours dépasse le prix d'exercice diminue. À l'inverse, c'est une bonne nouvelle pour le détenteur d'une option de vente (Put), car la baisse du cours augmente ses chances de profit.

3.4 Bornes pour la valeur des options

Nous cherchons à définir un intervalle de prix rationnel pour les options, en dehors duquel des opportunités d'arbitrage existeraient.

3.4.1 Borne supérieure du call européen

L'établissement de la limite haute pour le prix d'une option d'achat est conceptuellement direct. Fondamentalement, une option d'achat est un droit d'acquérir l'actif sous-jacent. Il serait irrationnel que ce simple droit coûte plus cher que l'actif lui-même.

Intuition : Logique de la borne supérieure

Si le prix du call c était supérieur au prix de l'action S_0 , une opportunité d'arbitrage immédiate et triviale existerait. Un investisseur vendrait le call et achèterait l'action, empochant immé-

diatement la différence positive $c - S_0$. Quelle que soit l'issue à l'échéance, il détient l'action pour couvrir l'éventuel exercice de l'option, conservant ainsi le profit initial sans aucun risque. Personne n'achèterait une option plus cher que l'action, car l'action confère la propriété immédiate et totale, alors que l'option ne confère qu'une propriété potentielle future moyennant un paiement supplémentaire (le strike).

Cette intuition se vérifie mathématiquement en comparant les flux finaux. À l'échéance T , le gain de l'option est $\max(S_T - K, 0)$. Puisque le prix d'exercice K est positif, ce gain est nécessairement inférieur ou égal au prix de l'action S_T . Si l'actif vaut plus que le dérivé à la fin, il doit valoir plus que le dérivé aujourd'hui.

Théorème : Borne Supérieure

La valeur d'une option d'achat européenne ne peut jamais excéder le cours actuel de l'action sous-jacente.

$$c \leq S_0$$

3.4.2 Borne inférieure du call européen

Pour déterminer la valeur minimale d'un call européen sur une action ne versant pas de dividendes, nous employons une méthodologie similaire en comparant deux portefeuilles d'investissement distincts.

Preuve : Démonstration par Portefeuilles

Considérons les deux stratégies suivantes :

- **Portefeuille A** : Une option d'achat européenne (c) et une obligation zéro-coupon garantissant un revenu égal à K à l'échéance (valeur actuelle Ke^{-rT}).
- **Portefeuille B** : Une action (S_0).

Analysons la valeur du portefeuille A à l'échéance T . L'obligation rapporte K .

- Si $S_T > K$: L'option est exercée. Nous utilisons le cash K pour acheter l'action. Valeur finale : S_T .
- Si $S_T \leq K$: L'option n'est pas exercée. Nous conservons le cash. Valeur finale : K .

Ainsi, la valeur du portefeuille A à l'échéance est $\max(S_T, K)$.

Puisque $\max(S_T, K)$ est toujours supérieur ou égal à S_T (la valeur du portefeuille B), il s'ensuit par absence d'arbitrage que la valeur actuelle du portefeuille A doit être supérieure ou égale à celle du portefeuille B :

$$c + Ke^{-rT} \geq S_0$$

En réarrangeant les termes de cette inégalité, nous obtenons une première borne : $c \geq S_0 - Ke^{-rT}$. Toutefois, comme pour le put, la valeur de l'option ne peut être négative.

Théorème : Borne Inférieure du Call Européen

La valeur d'un call européen est minorée par la différence entre le cours de l'action et la valeur actuelle du prix d'exercice, ou zéro si cette différence est négative :

$$c \geq \max(S_0 - Ke^{-rT}, 0)$$

3.4.3 Borne inférieure du put européen

Pour déterminer la valeur minimale d'un put européen sur une action ne versant pas de dividendes, nous employons une méthodologie similaire à celle du call, en comparant deux portefeuilles d'investissement distincts.

Preuve : Démonstration par Portefeuilles

Considérons les deux stratégies suivantes :

- **Portefeuille C** : Une option de vente européenne (p) et une action (S_0).
- **Portefeuille D** : Une obligation zéro-coupon garantissant un revenu égal à K à l'échéance (valeur actuelle Ke^{-rT}).

Analysons la valeur du portefeuille C à l'échéance T . Si le cours de l'action S_T est inférieur à K , l'option est exercée (gain de $K - S_T$) et nous possédons l'action (S_T), ce qui totalise K . Si l'action est supérieure à K , l'option vaut 0 mais nous possédons l'action S_T . Ainsi, la valeur du portefeuille C à l'échéance est $\max(S_T, K)$.

Puisque $\max(S_T, K)$ est toujours supérieur ou égal à K (la valeur du portefeuille D), il s'ensuit par absence d'arbitrage que la valeur actuelle du portefeuille C doit être supérieure ou égale à celle du portefeuille D :

$$p + S_0 \geq Ke^{-rT}$$

En réarrangeant les termes de cette inégalité, nous obtenons une première borne : $p \geq Ke^{-rT} - S_0$. Toutefois, nous savons également qu'une option, représentant un droit et non une obligation, ne peut jamais avoir une valeur négative.

Théorème : Borne Inférieure du Put Européen

La valeur d'un put européen est minorée par la différence entre la valeur actuelle du prix d'exercice et le cours de l'action, ou zéro si cette différence est négative :

$$p \geq \max(Ke^{-rT} - S_0, 0)$$

3.5 La parité Call-Put

Il existe une relation fondamentale et contraignante entre le prix d'un call européen et celui d'un put européen ayant le même prix d'exercice et la même échéance. Cette relation est connue sous le nom de parité Call-Put.

Théorème : Relation de Parité Call-Put

Pour une action ne versant pas de dividendes, la relation suivante doit toujours être vérifiée en l'absence d'opportunité d'arbitrage :

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0$$

Autrement dit : *Call + Cash = Put + Action*.

Intuition : Compréhension de la Parité

Cette égalité découle directement de la comparaison des portefeuilles que nous avons étudiés précédemment. Imaginons deux investisseurs :

- L'investisseur A détient un **Call** et de l'argent liquide (Ke^{-rT}) pour payer le prix d'exercice.
- L'investisseur C détient un **Put** et l'**Action**.

À l'échéance, quelle que soit l'évolution du marché, ces deux investisseurs se retrouveront avec exactement la même richesse finale, soit $\max(S_T, K)$. Puisque les flux futurs sont identiques, les coûts de constitution de ces portefeuilles aujourd'hui doivent être strictement égaux.

Cette équation est puissante car elle permet de déduire le prix d'un call si l'on connaît celui du put (et inversement), sans même avoir besoin d'un modèle d'évaluation complexe.

3.6 Généralisation : La parité Call-Put avec dividendes

La relation de parité établie précédemment suppose que l'actif sous-jacent ne génère aucun revenu. Or, dans la réalité, la plupart des actions versent des dividendes. Cette distribution de cash modifie l'équilibre car le détenteur de l'action (dans le portefeuille de droite) perçoit les dividendes, tandis que le détenteur du call (dans le portefeuille de gauche) ne les perçoit pas.

Pour rétablir l'égalité, nous devons ajuster le cours de l'action en soustrayant la valeur actuelle des dividendes à percevoir pendant la durée de vie de l'option. Nous notons I la valeur actuelle de ces dividendes.

Théorème : Parité Call-Put avec Dividendes

Si I représente la valeur actuelle des dividendes versés par l'action avant l'échéance T , la relation d'absence d'arbitrage devient :

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0 - I$$

Intuition : Ajustement du sous-jacent

La logique est identique à celle des contrats forward. Le cours "efficace" pour l'évaluation de l'option n'est pas le cours brut S_0 , mais le cours net des sorties de trésorerie prévisibles. On peut réécrire l'équation ainsi :

$$c + Ke^{-rT} + I = p + S_0$$

Cela signifie que pour reproduire parfaitement la possession de l'action (qui donne droit au prix final S_T et aux dividendes), le portefeuille composé du Call et du Cash (Ke^{-rT}) doit être complété par une somme I équivalente aux dividendes que l'on souhaite "synthétiser".

4 Les stratégies d'échanges impliquant des options

Les options peuvent être combinées entre elles ou avec l'actif sous-jacent pour créer des stratégies d'investissement adaptées à différents scénarios de marché (hausse, baisse, stabilité ou volatilité).

4.1 Stratégies impliquant une option et un actif sous-jacent

La stratégie la plus emblématique de cette catégorie est la **vente de call couvert** (ou *covered call*).

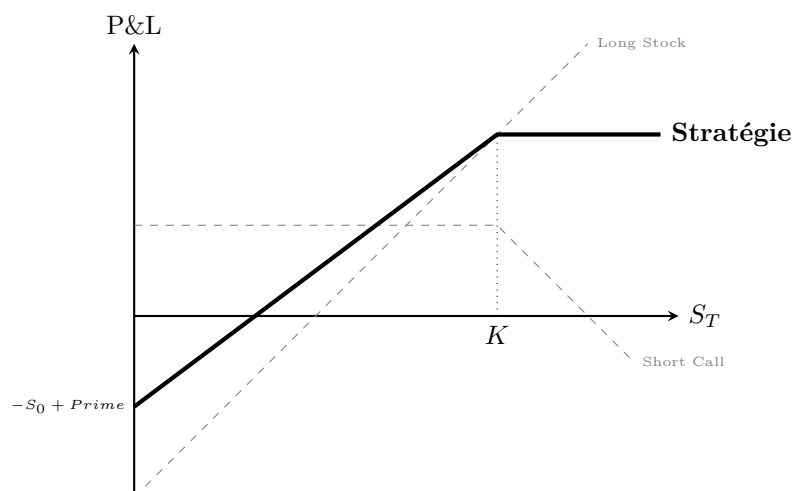
Définition : Covered Call

Cette stratégie consiste à détenir une position longue sur l'action (achat du sous-jacent) tout en prenant simultanément une position courte sur un call (vente d'une option d'achat) sur ce même actif.

Intuition : Mécanisme du Covered Call

Le terme "couvert" vient du fait que l'investisseur possède déjà l'action qu'il pourrait être obligé de livrer si l'option est exercée par l'acheteur.

- **Avantage :** L'investisseur encaisse la prime de l'option, ce qui améliore son rendement si l'action stagne ou monte modérément. Cette prime offre également une légère protection (un "coussin") en cas de baisse du cours de l'action.
- **Inconvénient :** En échange de la prime reçue, l'investisseur renonce à tout profit potentiel lié à une hausse du cours de l'action au-delà du prix d'exercice (K). Son gain est plafonné.



4.2 Les Spreads

Un spread est une stratégie combinant l'achat et la vente d'options de même type (deux calls ou deux puts) sur le même sous-jacent.

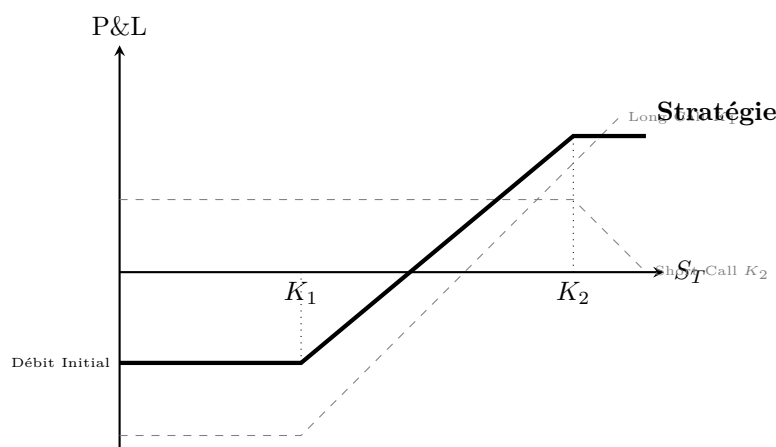
4.2.1 Le Bull Spread (Spread Haussier)

Comme son nom l'indique, cette stratégie est utilisée lorsque l'investisseur anticipe une hausse du marché.

Construction avec des Calls : Un bull spread standard est créé en achetant un call à un prix d'exercice bas (K_1) et en vendant un call à un prix d'exercice plus élevé (K_2). Puisque le call K_1 (plus proche du cours ou dans la monnaie) est plus cher que le call K_2 (hors de la monnaie), cette stratégie nécessite un **investissement initial** (débit).

Profil de gain :

- Si le cours finit sous K_1 : Les deux options expirent sans valeur. La perte est limitée à l'investissement initial.
- Si le cours finit au-dessus de K_2 : Le gain sur le call acheté est plafonné par la perte sur le call vendu. Le profit est maximal et constant.



Remarque : Bull Spread avec Puts

Un bull spread peut également être construit en achetant un put avec un prix d'exercice bas (K_1) et en vendant un put avec un prix d'exercice plus élevé (K_2). Contrairement à la version avec calls, cette combinaison génère un **flux initial positif** (crédit), car le put vendu (K_2) vaut plus cher que le put acheté (K_1). Le profil de risque à l'échéance reste similaire (profit si le marché monte).

4.2.2 Le Bear Spread (Spread Baissier)

Le bear spread est la stratégie miroir, utilisée lorsque l'on anticipe une baisse du cours de l'action.

Construction avec des Puts : On achète un put à un prix d'exercice élevé (K_2) et on vend un put à un prix d'exercice plus bas (K_1). Cette stratégie a un coût initial, mais permet de profiter de la baisse jusqu'au niveau K_1 .

Construction avec des Calls : On vend un call à un prix d'exercice bas (K_1) et on achète un call à un prix d'exercice élevé (K_2). L'investisseur reçoit une prime nette au départ (crédit). Si le marché baisse, il conserve cette prime comme profit maximal. Si le marché monte, ses pertes sont limitées par le call acheté qui agit comme une assurance.

4.3 Les Butterfly Spreads

Le butterfly spread est une stratégie de volatilité neutre. Elle implique des positions sur trois prix d'exercice différents, généralement espacés de manière symétrique : $K_1 < K_2 < K_3$.

Définition : Construction du Butterfly

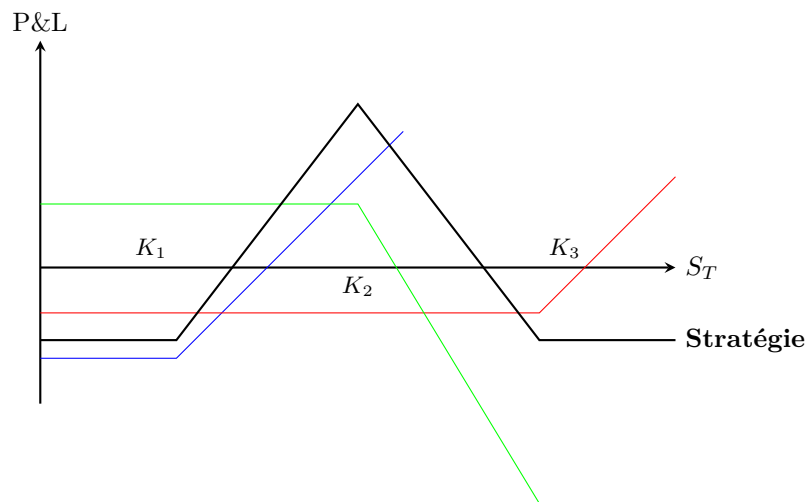
Pour créer un butterfly spread en utilisant des calls :

- Achat d'un call au prix d'exercice bas K_1 .
- Achat d'un call au prix d'exercice élevé K_3 .
- Vente de **deux** calls au prix d'exercice intermédiaire K_2 (généralement proche du cours actuel S_0).

Intuition : Profil de gain

Cette stratégie produit un bénéfice maximal si le cours de l'action à l'échéance reste proche de K_2 . C'est une stratégie de "stabilité".

- Si l'action varie significativement (très bas en dessous de K_1 ou très haut au-dessus de K_3), la stratégie conduit à une perte faible et limitée (égale au coût de mise en place de la stratégie).
- Le graphique de gain ressemble à un triangle (ou aux ailes d'un papillon) avec un pic en K_2 .



4.4 Le Straddle (Stellage)

Le Straddle est une stratégie purement orientée vers la volatilité. Elle est utilisée lorsqu'un investisseur s'attend à un mouvement violent du cours de l'action, mais ignore dans quelle direction ce mouvement se produira (par exemple, avant l'annonce de résultats d'entreprise incertains).

Définition : Construction du Straddle

Un **Long Straddle** consiste à acheter simultanément :

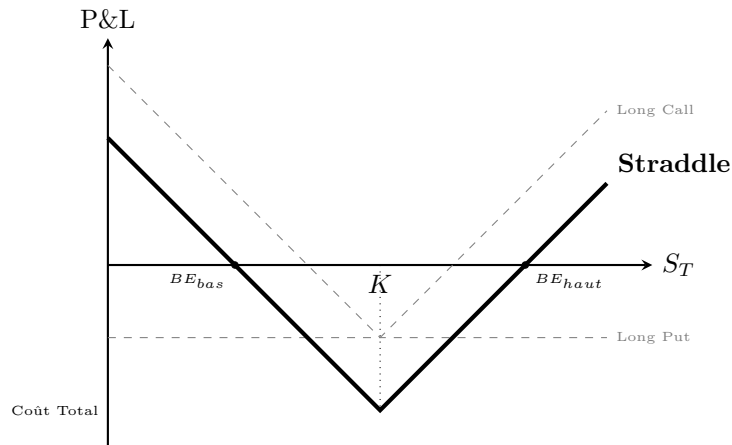
- Un Call au prix d'exercice K .
- Un Put au même prix d'exercice K .

Les deux options doivent avoir la même date d'échéance.

Intuition : Profil de Risque/Rendement

Cette stratégie nécessite un investissement initial important (somme des primes du Call et du Put).

- **Perte maximale** : Limitée au coût des primes. Elle survient si le cours de l'action finit exactement à K (les deux options expirent sans valeur).
- **Gain** : Il est potentiellement illimité. Pour être rentable, l'action doit s'éloigner suffisamment de K (à la hausse ou à la baisse) pour couvrir le coût des deux primes. Le profil de gain forme un "V".



4.5 Le Strangle

Le Strangle est une variante du Straddle, également utilisée pour parier sur la volatilité, mais avec un coût d'entrée plus faible.

Définition : Construction du Strangle

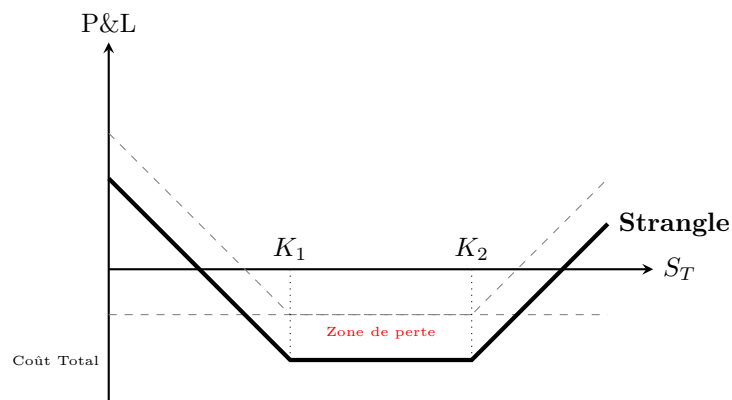
Un **Long Strangle** consiste à acheter deux options *hors de la monnaie* (Out-of-the-Money) :

- Un Put avec un prix d'exercice bas K_1 .
- Un Call avec un prix d'exercice plus élevé K_2 (avec $K_1 < K_2$).

Intuition : Différence avec le Straddle

Comme les deux options sont achetées "hors de la monnaie", leurs primes sont moins chères que celles d'un Straddle (qui utilise des options "à la monnaie").

- **Avantage** : Le coût initial est plus faible, donc la perte maximale est réduite.
- **Inconvénient** : Pour être rentable, l'action doit faire un mouvement **encore plus important** que pour un Straddle. Le cours doit dépasser K_2 ou passer sous K_1 de manière significative.



5 Les arbres binomiaux

L'approche par arbres binomiaux, souvent associée au modèle de Cox-Ross-Rubinstein, propose une méthode discrète et intuitive pour modéliser la dynamique du cours d'une action et évaluer les options.

Contrairement aux modèles continus qui peuvent sembler abstraits, ce modèle repose sur une idée simple : le temps est découpé en périodes, et à chaque étape, le prix ne peut aller que dans deux directions. C'est cette simplicité qui permet de comprendre la mécanique profonde de l'évaluation d'options. Notons d'ailleurs que lorsque la durée des périodes tend vers 0, ce modèle converge mathématiquement vers la loi log-normale utilisée dans le modèle de Black & Scholes.

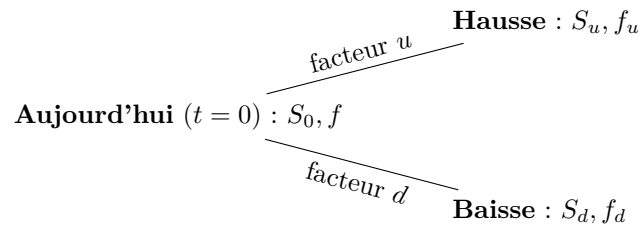
5.1 Modélisation à une période

Commençons par le cas le plus élémentaire : une seule période de temps T . Soit une action de prix actuel S_0 et une option sur cette action (par exemple un Call) de valeur inconnue f .

L'hypothèse fondamentale est que le cours suit une marche aléatoire multiplicative. À l'issue de la période T , deux états de la nature sont possibles :

- **État Haut (Up)** : Le prix monte à $S_u = S_0 \cdot u$ (avec $u > 1$).
- **État Bas (Down)** : Le prix descend à $S_d = S_0 \cdot d$ (avec $d < 1$).

Les payoffs (flux) de l'option à l'échéance dépendront de ces états : f_u si le marché monte, et f_d s'il baisse.



5.2 Le mécanisme de couverture (Delta-Hedging)

Comment déterminer la valeur f de l'option aujourd'hui ? L'intuition géniale de ce modèle ne repose pas sur la spéculation de la direction du marché, mais sur la ****réplication****.

Nous allons construire un portefeuille fictif Π composé de :

- Une position longue sur Δ actions.
- Une position courte sur 1 option (vente de l'option).

La valeur de ce portefeuille à l'instant T est aléatoire :

$$\Pi_T = \begin{cases} S_0 u \Delta - f_u & \text{si le marché monte} \\ S_0 d \Delta - f_d & \text{si le marché baisse} \end{cases}$$

L'objectif est de choisir Δ de manière à ****éliminer le risque****. Nous voulons que la valeur du portefeuille soit identique, que le marché monte ou qu'il descende.

Preuve : Calcul du Ratio de Couverture Δ

Pour rendre le portefeuille sans risque, nous égalisons les deux issues possibles :

$$S_0 u \Delta - f_u = S_0 d \Delta - f_d$$

En regroupant les termes en Δ , nous obtenons :

$$\Delta(S_0 u - S_0 d) = f_u - f_d$$

Ce qui nous donne la formule du Delta :

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_u - S_d}$$

Interprétation économique : Le ratio Δ représente la sensibilité du prix de l'option aux variations du sous-jacent. En détenant Δ actions pour chaque option vendue, les gains sur l'action compensent exactement les pertes sur l'option (et inversement).

5.3 Dérivation de la formule de valorisation

Puisque nous avons construit un portefeuille sans risque, il ne doit pas exister d'opportunité d'arbitrage. Par conséquent, ce portefeuille doit rapporter exactement le taux sans risque r . Si ce n'était pas le cas, des investisseurs pourraient réaliser un profit infini sans risque.

La valeur actuelle du portefeuille (Π_0) doit donc être égale à sa valeur future certaine actualisée au taux r :

$$\underbrace{S_0\Delta - f}_{\text{Coût initial}} = \underbrace{(S_0u\Delta - f_u)}_{\text{Valeur future certaine}} \cdot e^{-rT}$$

C'est ici que nous intégrons le calcul complet pour isoler le prix de l'option f .

Preuve : Détail du calcul algébrique

Notre but est d'exprimer f en fonction des paramètres connus. Partons de l'équation d'absence d'arbitrage ci-dessus :

Étape 1 : Isoler f

$$f = S_0\Delta - (S_0u\Delta - f_u)e^{-rT}$$

Factorisons les termes contenant Δ :

$$f = S_0\Delta(1 - ue^{-rT}) + f_ue^{-rT}$$

Étape 2 : Substitution du Delta Remplaçons Δ par sa valeur calculée précédemment $\frac{f_u - f_d}{S_0(u-d)}$:

$$f = S_0 \left[\frac{f_u - f_d}{S_0(u-d)} \right] (1 - ue^{-rT}) + f_ue^{-rT}$$

Les termes S_0 s'annulent. Pour simplifier, factorisons l'ensemble par le facteur d'actualisation e^{-rT} . Notez que le terme $(1 - ue^{-rT})$ devient $(e^{rT} - u)$ une fois e^{-rT} sorti en facteur :

$$f = e^{-rT} \left[\frac{f_u - f_d}{u - d} (e^{rT} - u) + f_u \right]$$

Étape 3 : Réarrangement en probabilités Développons pour regrouper les termes multipliant f_u et ceux multipliant f_d :

$$f = e^{-rT} \left[f_u \left(\frac{e^{rT} - u}{u - d} + 1 \right) + f_d \left(\frac{-(e^{rT} - u)}{u - d} \right) \right]$$

Simplifions le coefficient devant f_u (mise au même dénominateur) :

$$\frac{e^{rT} - u + u - d}{u - d} = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$$

Nous définissons cette quantité comme étant p . On constate alors que le coefficient devant f_d est exactement $1 - p$.

5.4 La probabilité risque-neutre

Le calcul précédent nous permet d'aboutir à une formule d'une élégance remarquable, qui ressemble à une espérance mathématique.

Théorème : Formule de valorisation binomiale

La valeur de l'option est l'espérance actualisée de ses flux futurs sous la probabilité risque-neutre p :

$$f = e^{-rT} [pf_u + (1 - p)f_d]$$

Où la probabilité p est définie par :

$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$$